

Portal de Dados Abertos

Equipe 9

Projeto Integrador: Observatório de Justiça Climática de São Vicente

Integrantes:

Arthur Yang Tung (14559819) • Kevin Tamayose (14669711) • Filipe Valeriano (14570701)
Myke Amorim (12543721) • Theo Djrdjrjan Brito (13688367)

Nosso Papel no Observatório

A Espinha Dorsal do Projeto

Enquanto as demais equipes (1 a 10) desenvolvem mapas, painéis e ferramentas de visualização, a Equipe 9 lida com a **fundação** que faz tudo isso funcionar: os dados brutos. Nossa missão é garantir que toda a matéria-prima utilizada no Observatório de Justiça Climática esteja estruturada, documentada e acessível para qualquer cidadão, pesquisador ou sistema.



A Barreira Técnica na Pesquisa

80%

do Tempo Perdido

O Custo da Desorganização

A fragmentação gera um grande atraso: pesquisadores gastam **80% do tempo** apenas procurando, limpando, cruzando e formatando planilhas incompatíveis. Isso significa que resta apenas **20% do tempo** para a análise real dos impactos climáticos. A falta de um padrão técnico atrasa o desenvolvimento de políticas públicas urgentes no município.

A Nossa Solução: O Portal



Repositório Único

Uma plataforma centralizada que agrega as bases de dados (População, Risco, etc.) em um só lugar, removendo a necessidade de garimpar em vários sites.



Busca Facilitada

Navegação intuitiva por eixos temáticos e filtros robustos para localizar informações críticas sem depender de relatórios estáticos em PDF.



Formatos Acessíveis

Padronização rigorosa dos arquivos para download direto e irrestrito, garantindo total transparência e agilidade de uso.

Perfil de Usuários: Pesquisadores e Jornalistas



O Foco na Transparência e Confiabilidade

Para pesquisadores e jornalistas, o dado solto não tem valor isolado. Eles necessitam de **séries históricas completas** e confiabilidade absoluta na fonte.

Nosso portal atende a essa demanda garantindo acesso rápido aos dados brutos e fornecendo dicionários de dados claros (glossários) para embasar análises estatísticas rigorosas e reportagens factuais sobre a cidade.

Perfil de Usuários: Desenvolvedores

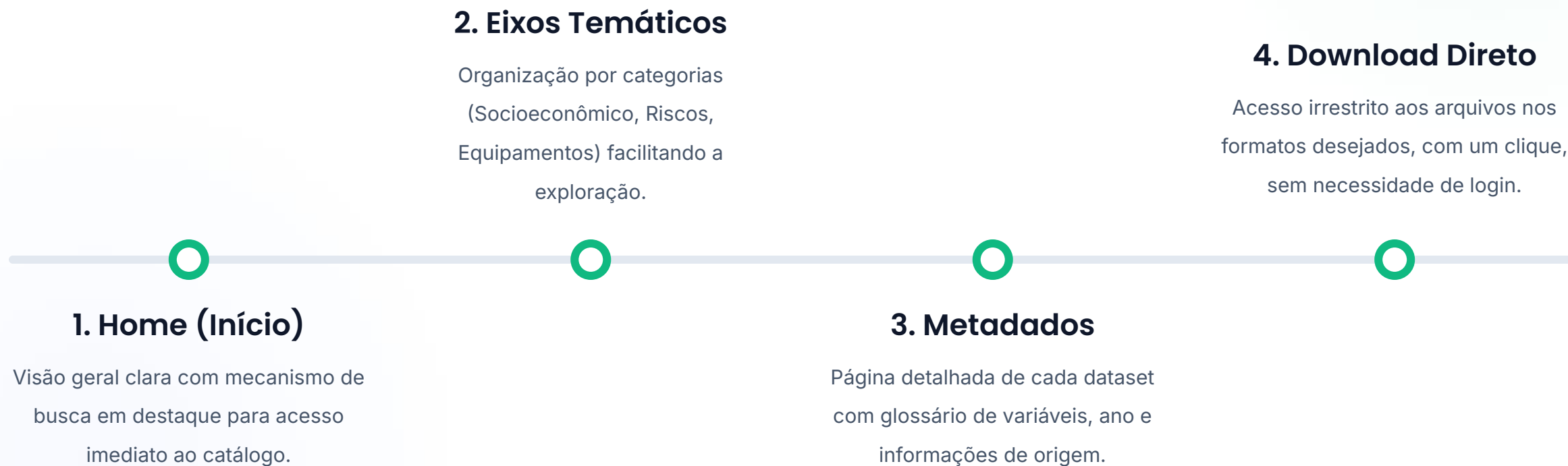


A Infraestrutura para Outras Aplicações

O Portal da Equipe 9 serve como a base técnica que alimenta sistemas externos, incluindo as outras equipes do Observatório.

Desenvolvedores precisam de arquivos estruturados e integridade. Focamos em entregar **acesso automatizado e formatos padronizados (APIs, JSON)** para que eles possam consumir as bases e criar mapas e dashboards sem quebrar o código.

A Arquitetura da Informação e Navegação



Formatos Universais e Padronização



CSV & Excel

O padrão ouro para análises estatísticas. Leve e fácil de manipular em qualquer software de planilhas, sendo ideal para pesquisadores, jornalistas e estudantes.



JSON

A estrutura preferida pelos desenvolvedores para integração via APIs. Extremamente leve e perfeito para alimentar aplicações web e dashboards em tempo real.



Shapefile (SHP)

Arquivos fundamentais para georreferenciamento. Utilizados por gestores para plotar mapas de precisão e cruzar camadas de vulnerabilidade territorial em softwares GIS.

O Catálogo de Dados e suas Fontes

Base de Dados	Formatos Oferecidos	Fonte Primária (Órgão)
População, Renda e Densidade	CSV, Excel	IBGE (Censo 2022)
Setores Censitários	Shapefile (SHP)	IBGE (Censo 2022)
Áreas de Inundação e Deslizamento	Shapefile (SHP)	Defesa Civil de São Vicente
Escolas, Saúde e Favelas	CSV, Excel, Shapefile	Prefeitura, INEP e DATASUS
Mapeamento Colaborativo	JSON, CSV	Pesquisa FAPESP COOP Clima

**Fontes primárias centralizadas no portal: IBGE, Defesa Civil, DATASUS, INEP, PM São Vicente e Projeto COOP Clima.*

| O Coração do Portal: Os Metadados

”

Um arquivo CSV solto e sem metadados é apenas uma tabela incompreensível. A transparência real exige que expliquemos a origem, o ano e o que cada coluna significa.

”

— A importância do Dicionário de Variáveis

Decisões de Design e UX

- **Identidade Visual Consistente:** Aplicamos rigorosamente a paleta de cores, tipografia e os princípios oficiais de design do Observatório.
- **Foco na Clareza:** O objetivo de um catálogo de dados não é ser chamativo, mas sim eficiente. Reduzimos a poluição visual (clean UI) para destacar a informação.
- **Arquitetura de "Cards":** A organização em blocos visuais facilita o escaneamento da tela pelo usuário em qualquer dispositivo.



Foco em Acessibilidade e Busca

- **Busca Otimizada:** Mecanismo de pesquisa centralizado para localizar bases de dados específicas de forma rápida e direta.
- **Filtros Temáticos:** Classificação dos dados por eixos estruturais (Socioeconômico, Equipamentos Públicos e Riscos Climáticos).
- **Filtros por Formato:** Seleção rápida de arquivos com base na necessidade técnica do usuário (CSV, JSON ou Shapefile).
- **Navegação Intuitiva:** Redução do número de cliques entre a página inicial e a conclusão do download.
- **Design Responsivo:** Interface leve e acessível, adaptada para funcionar perfeitamente em diferentes tamanhos de tela.

Segundo os princípios de Governo Aberto, criar barreiras como cadastro obrigatório reduz drasticamente o acesso por parte da sociedade civil. Nossa interface foca no download rápido com um clique.

A Stack Tecnológica e Hospedagem

O Código (GitHub)

Respeitando a transparência e o conceito de open-source, todo o código da nossa plataforma é público e versionado no GitHub. Isso garante que outros desenvolvedores possam auditar, contribuir ou replicar a solução em outras cidades.

O Deploy (Vercel)

O portal está hospedado na plataforma Vercel, garantindo alta velocidade de carregamento, infraestrutura moderna e suporte contínuo. Nossa escolha focou em manter a aplicação leve, responsiva e acessível globalmente.

O Protótipo em Ação (Interface Principal)

-  A tela inicial apresenta uma barra centralizada de buscas e os eixos temáticos.
-  O catálogo organiza os datasets de forma modular, permitindo navegar entre categorias sociais, infraestrutura e riscos.
-  A interface é limpa, priorizando a usabilidade e guiando o cidadão diretamente para a base de dados desejada.



O Protótipo em Ação (Página de Metadados)



Ao clicar em um dado, o usuário acessa a **página de documentação detalhada**.



Aqui disponibilizamos o Dicionário de Variáveis, explicando a metodologia de coleta e o significado de cada valor.



O acesso final: botões de download instantâneo nos formatos CSV, JSON ou Shapefile, completando a jornada de transparência.

Fonte: Grupo 6 - Saúde e Clima · Atualizado em 24/07/2026

SOBRE ESTE CONJUNTO DE DADOS

Os dados reúnem dados de 31 bairros de São Vicente, incluindo variáveis como população total, distribuição da população por grupos raciais, quantidade de unidades de saúde, indicadores de risco de inundação e deslizamento, além das coordenadas geográficas aproximadas do centro de cada bairro. O objetivo da base é apoiar análises exploratórias, estudos urbanos, pesquisas acadêmicas e aplicações relacionadas à saúde pública e gestão de riscos.

ARQUIVOS DISPONÍVEIS (1)

Filtre por formato ou busque pelo nome para baixar



bairros-sao-vicente.csv

2.92 KB • 74bb015c5c5804bcd1b3368ba9e417dd

↓ Baixar

METADADOS DE REPOSITÓRIO (CERN / ZENODO)

Total de Arquivos
1 arquivo(s)

Tipo de Acesso
Acesso Aberto

Integridade (MD5)
Verificado

Identificador DOI
[10.5072/zenodo.572009](https://doi.org/10.5072/zenodo.572009)

REUTILIZAÇÃO E PROVENIÊNCIA

W3C DWBP

Licença de Uso
CC0 1.0

Atualização
Estático / Histórico

Guia para a Próxima Turma (2027)

-  **O que funcionou:** A modelagem da documentação e a componentização da interface (React/UI) garantiram que o protótipo ficasse muito rápido e fácil de navegar.
-  **Os Desafios (O que não funcionou tão bem):** A ingestão dos dados (ETL) e a criação dos metadados foi feita de forma manual e estática, consumindo muito tempo da equipe.
-  **Foco Prioritário para 2027:** A equipe sucessora deve focar na criação de rotinas dinâmicas, consumindo APIs diretamente dos órgãos públicos para atualizações automáticas.
-  **Validação:** Recomendamos testar a clareza das descrições dos metadados com pesquisadores locais para refinar o dicionário de variáveis.

Próximos Passos (Evolução do Portal)



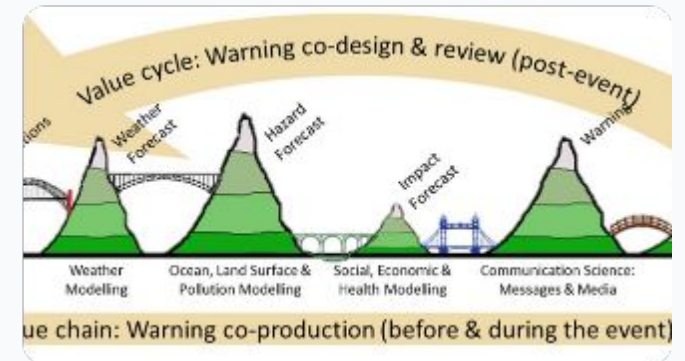
Automação de Ingestão

Criar rotinas (scripts Python/Node) que extraiam e atualizem os dados automaticamente das bases do DATASUS e IBGE.



Visualizador Geoespacial

Desenvolver um módulo embutido para que o cidadão visualize o mapa do Shapefile direto no navegador antes de baixá-lo.



Integração: Ciência Cidadã

Preparar os endpoints (APIs) do portal para receber os dados meteorológicos contínuos gerados pelas escolas (Equipe 11).

Acesso, Créditos e Encerramento

Muito Obrigado!

Acesse nossa aplicação e o
código-fonte:

 github.com/tung-a/portal-dados-abertos

 portal-dados-abertos.vercel.app

Declaração de Autoria e Ferramentas

-  **Imagens e Ícones:** As imagens conceituais utilizadas são de bancos de imagens gratuitos/licenciados (Unsplash, Freepik) e ícones via FontAwesome, respeitando os direitos autorais.
-  **Uso de IA Generativa:** O modelo Gemini foi utilizado exclusivamente como apoio para a estruturação de tópicos do roteiro de apresentação e revisão textual, conforme diretrizes da disciplina.
-  **Autoria Principal:** O código, a arquitetura da informação, o design do portal e as decisões de engenharia refletem integralmente e exclusivamente o trabalho, a pesquisa e as decisões da Equipe 9.

Image Sources



<https://media.istockphoto.com/id/2226650668/video/artificial-intelligence-data-flow-visualization.jpg?s=640x640&k=20&c=jl4Nr7l5KkmB-7Tn1fzqz15XfX1CcpNaVwK2udyz6V0=>

Source: www.istockphoto.com



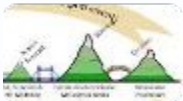
https://www.mdpi.com/antibiotics/antibiotics-14-00946/article_deploy/html/images/antibiotics-14-00946-g002-550.jpg

Source: www.mdpi.com



<https://www.frontiersin.org/files/Articles/1436287/xml-images/frsc-07-1436287-g001.webp>

Source: www.frontiersin.org



<https://www.frontiersin.org/files/Articles/949949/xml-images/fcomm-07-949949-g0001.webp>

Source: www.frontiersin.org
